

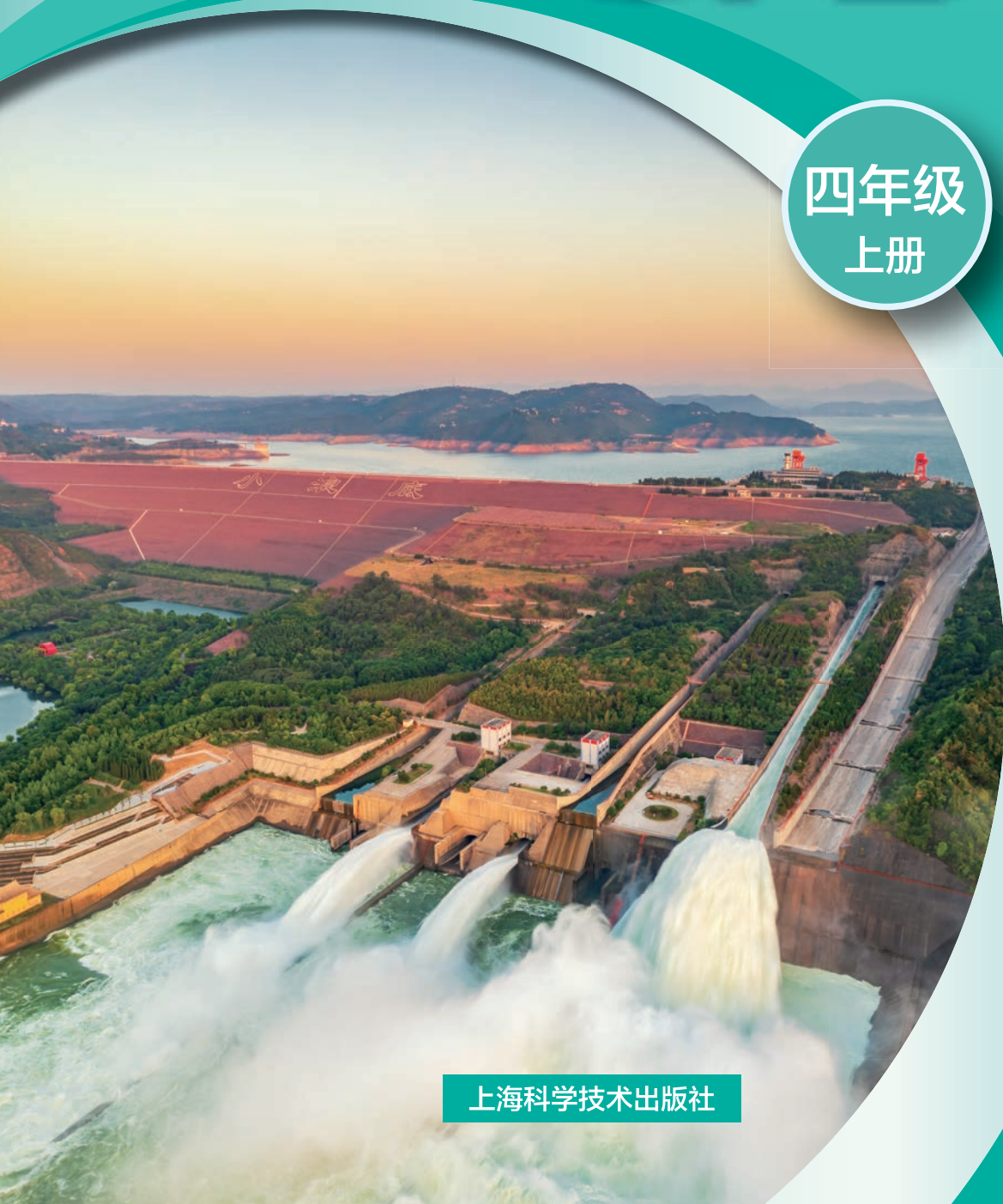


义务教育教科书

(五·四学制)

科学

四年级
上册



上海科学技术出版社

义务教育教科书
(五·四学制)

科学

四年级 上册



上海科学技术出版社

主 编：俞立中
副 主 编：沈 旬
顾 问：褚君浩 院士

本册主编：戴缪勇

核心编写人员：（以姓氏笔画为序）

卢晓旭 李 涛 李毅萍 杨 俊 陆 瑾

责任编辑：魏秋丽

美术设计：诸梦婷

义务教育教科书（五·四学制） 科学 四年级 上册

出 版 上海世纪出版（集团）有限公司 上海科学技术出版社
（上海市闵行区号景路 159 弄 A 座 9F-10F 邮政编码 201101）

发 行 上海新华书店

印 刷 上海中华印刷有限公司

版 次 2026 年 8 月第 1 版

印 次 2026 年 8 月第 1 次

开 本 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张 5.5

字 数 50 千字

书 号 ISBN 978-7-5478-7626-8/G · 1456

定 价 6.00 元

价格依据文号 沪价费〔2017〕15 号

版权所有·未经许可不得采用任何方式擅自复制或本产品任何部分·违者必究

如发现印装质量问题或对内容有意见建议，请与本社联系。电话：021-64848025，邮箱：jc@sstp.cn

第1单元 光与影 ▶ 1

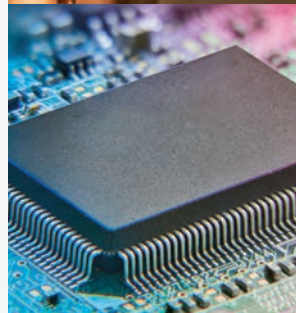
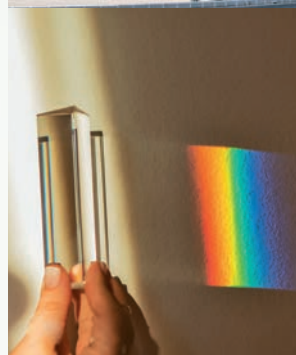
- 1 影子是怎样形成的 3
- 2 光是怎样传播的 8

第2单元 电和电路 ▶ 20

- 1 灯是怎么亮的 22
- 2 生活中怎样安全用电 28

第3单元 小小工程师 —— 红绿灯模型 ▶ 34

- 1 制作红绿灯模型需要考虑的问题 35
- 2 设计制作红绿灯模型 39





第4单元 生活中的能量 ▶ 43

- 1 热是一种能吗 45
- 2 还有哪些常见的能 55

第5单元 地球上的资源 ▶ 65

- 1 土壤有什么秘密 67
- 2 矿物有哪些用途 74
- 3 地球上有多少水 78

第1单元

光与影

植物的生长需要光，动物的生存也需要光。因为有了光，我们才能看到如此绚丽多彩的世界。

哪些物体会发光？

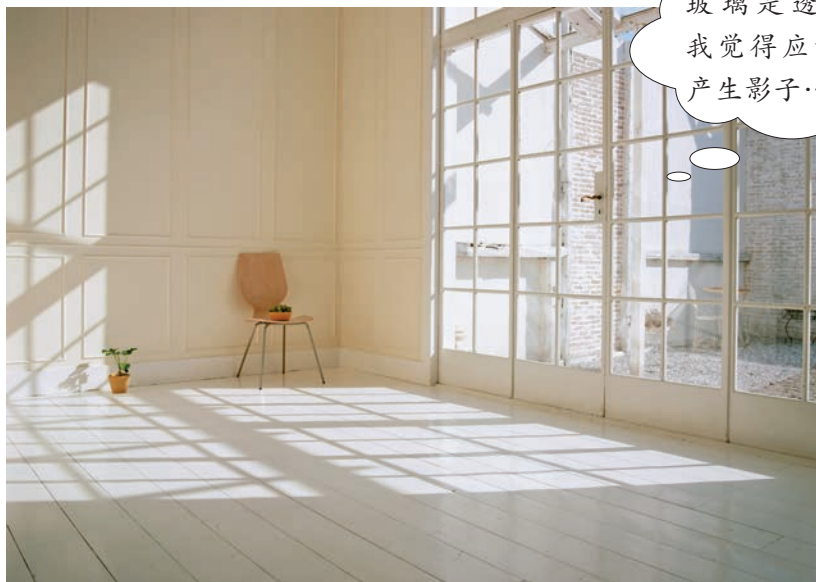
影子是怎样形成的？

光是如何传播的？

单元学习引导

借助经验作出假设

阳光照进房间的时候，我们常常会看到窗框的影子，那么玻璃有没有影子呢？



当发现问题或观察到某种现象后，我们可以借助生活经验或已有的知识作出简单假设，然后去寻找证据验证假设，这是一种科学探究的方法。

1

影子是怎样形成的

在阳光下，我们能看到影子，影子的产生与光密切相关。

▶ 光与光源

白天，太阳发出的光让我们看到多姿多彩的世界；夜晚，路灯发出的光照亮我们前行的道路……生活中还有哪些物体会发光？



观察

观察物体是否会发光

✿ 材料与工具

自制暗箱（有观察孔）、镜子、玻璃球、手电筒、不锈钢勺、荧光棒等。

✿ 步骤

1. 对物体是否会发光作出假设。

2. 把物体依次放置到暗箱中，通过观察孔观察物体的发光情况，并记录下来。

步骤	物体的发光情况（发光打“√”，不发光打“×”）					
	镜子	玻璃球	手电筒	不锈钢勺	荧光棒	……
假设						
观察结果						

3. 说说你的发现。

我们把本身能发光的物体称为光源。太阳、点亮的灯都是光源。



读表识图

月亮是光源吗

结合图片，分析我们能看到月亮的原因。



► 影子的形成

生活中，我们经常能看到影子，影子是怎样形成的呢？

体验

制造影子

1. 准备手电筒、透明塑料杯、半透明塑料杯、纸杯、白纸、笔等材料。
2. 将不同的杯子分别放置在白纸上，尝试用手电筒制造影子，观察不同杯子产生的影子，思考影子产生的原因。
3. 尝试制造出比原物体大或小的影子，试着总结制造影子的规律。



当光被物体阻挡后，就会形成影子。影子的大小、长短、方向会随光源位置的变化而发生变化。



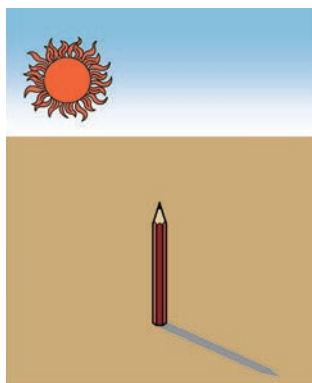
观察

观察一天中阳光下同一物体影子的变化

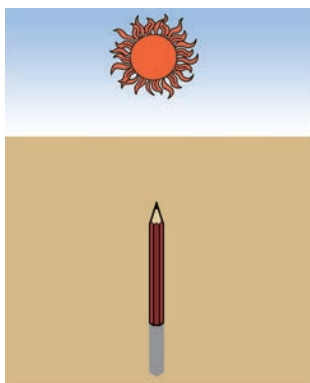
一天中不同时刻的阳光下，物体的影子会变化吗？影子的变化有什么规律吗？

1. 假设一天中物体的影子_____（会/不会）变化。
2. 观察同一物体分别在早晨、中午、傍晚阳光下的影子。
3. 说一说你的发现。

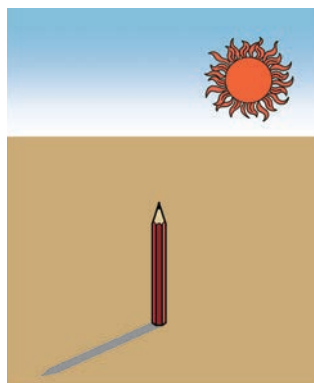
一天中，随着太阳位置的变化，物体影子的长短和方向也会发生变化。



早晨



中午



傍晚

说一说

一天中，阳光下物体影子的长短和方向是怎样变化的？



日 晷

古时候，人们利用阳光下物体影子的变化规律制造出测定时间的装置，称为日晷。

位于北京故宫的日晷由一个晷盘和一根晷针组成。晷盘为圆形，盘上刻有时刻；晷针由金属制成，立于晷盘中间，和盘面垂直。

位于上海世纪大道的著名雕塑“东方之光”，以日晷为原型，用不锈钢管构成错综精致的网架结构，其设计精巧，计时准确，成为上海标志性建筑之一。



利用日晷计时体现了中国古代劳动人民的智慧，是人类在天文计时领域的重大发明，被沿用达几千年之久。想一想，日晷为何要斜着放？

2

光是怎样传播的

清晨，一缕缕阳光透过树林，照射到草地上。

光的直线传播

夜晚使用手电筒时，光照到哪里，哪里就有了光亮。光是怎样传播的呢？



实验

探究光在空气中的传播

❁ 提出问题

光在空气中是沿直线传播的吗？

❁ 作出假设

光在空气中____（是/不是）沿直线传播的。

❁ 材料与工具

蜡烛、火柴、三张中间有相同小孔的卡片等。

❁ 实验设计

1. 在蜡烛前放置三张中间有孔的卡片，调整卡片的位置。
2. 通过三张卡片上的小孔观察蜡烛的光。



3. 当能看到蜡烛光时，观察三个小孔的位置关系。

❁ 结果分析

三张卡片的小孔_____时，能观察到蜡烛的光。

❁ 实验结论

光在空气中____（是/不是）沿直线传播的。

说一说

为什么要用三个小孔才能得到结论，两个可以吗？



设计与制作

制作小孔成像盒

❁ 材料与工具

纸杯、塑料薄膜、橡皮筋、蜡烛、铅笔等。

❁ 步骤

1. 将塑料薄膜蒙在纸杯口，用橡皮筋扎紧。
2. 用笔尖在纸杯底部扎一个小孔。
3. 将纸杯底部的小孔对着点燃的蜡烛，慢慢调整纸杯与蜡烛之间的距离，直到能看到清晰的像为止。



➤ 反射回来的光

有时候，我们会在玻璃和镜子上看到刺眼的光。这些光是它们发出来的吗？





实验

观察光的反射现象

❁ 材料与工具

手电筒、镜子等。

❁ 步骤

1. 把手电筒的光照射到镜子上。保持自己观察的位置不变，尝试改变手电筒的位置或镜子的角度，直到能看见镜子里的手电筒发出的光。

2. 对此时光的传播路线作出假设。

3. 在较暗的环境下重复第1步的操作，观察光的实际传播路线，验证假设。

! 注意

不能用强光
照射眼睛!



❁ 结论

光照射到镜子表面时_____（会/不会）改变方向。

光射向镜面时，传播方向会发生改变，这是光的反射现象。

体验

如何看到不发光的物体

在较暗的环境下，对比观察用手电筒照射物体和不用手电筒照射物体时，我们能否清楚地看到该物体。

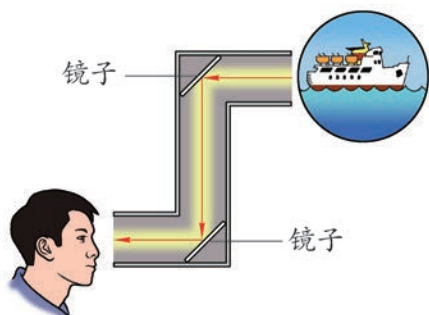


有些物体不发光，但能反射光，这些反射的光进入我们的眼睛，我们才看到了原本不会发光的物体。

说一说

生活中还有哪些光的反射现象？

潜水艇在水下无法直接观察到海面以上的情况，而通过潜望镜却能达到观察目的。潜望镜是利用两面镜子，使来自物体的光经过两次反射后进入观察者的眼中。





设计与制作

制作简易潜望镜

❁ 材料与工具

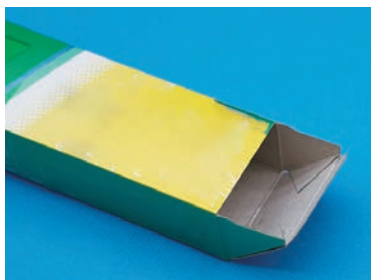
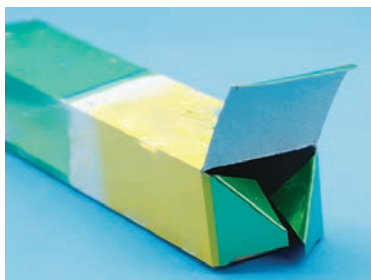
牙膏盒、软镜面纸、剪刀、双面胶带等。

! 注意

使用剪刀时，
要注意安全。

❁ 步骤

1. 剪去牙膏盒多余部分，弯折纸片，折出折痕。
2. 用双面胶带固定贴软镜面纸的位置。



3. 贴上软镜面纸。
4. 制作完成，测试效果。



科学阅读

光污染与治理

夜晚的照明方便了城市生活，但过量的人工灯光也会影响人们的生活。白天阳光照射强烈时，城市建筑物的玻璃幕墙、磨光大理石和各种涂料等装饰也会反射大量光。过多过强的光不仅会影响人的健康，还会影响动植物的生长和繁殖。光污染已经成为一种新的环境污染。



治理光污染可以从多方面着手。例如，加强对建筑物表面装饰的管理，改造道路照明和广告灯设计等。你还能想出哪些减少光污染的妙招？

▶ 筷子在水中的“变化”

一根笔直的筷子斜放入水中后，你看到了什么现象？是什么原因造成的呢？





实验

观察筷子在水中发生的“变化”

❁ 材料与工具

水、筷子、杯子、水槽、激光笔等。

❁ 步骤

1. 将一根筷子插入盛有水的杯子中，尝试分别改变水量的多少、筷子插入的角度和观察的视角，多次观察并进行记录。

2. 用激光笔照射装有水的水槽，尝试改变光照射的角度，记录观察到的现象。

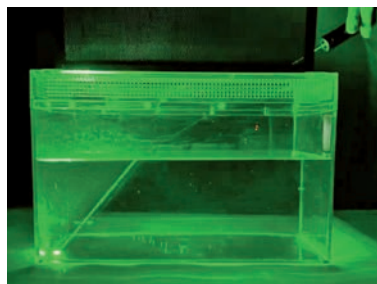
3. 对比观察到的实验现象。

❁ 结果与分析

说说你的发现。

! 注意

禁止用激光笔照射眼睛。



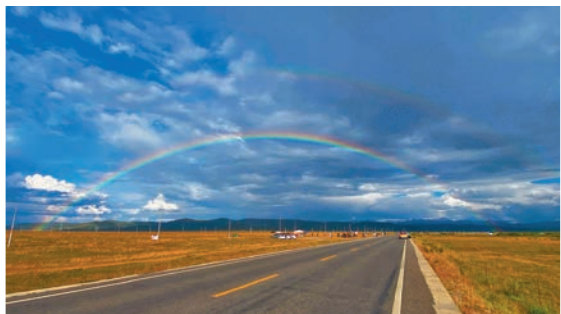
光从空气斜射入水中时，其传播方向会发生偏折，这是光的折射现象。

做一做

在碗中放入一枚硬币，调整视角至恰好看不到硬币，保持观察视角不变。请同伴向碗中加水，硬币会再次出现吗？

七色的彩虹

有时候，我们会在雨后天晴时看到美丽的彩虹。彩虹的形成需要什么条件？



模拟

制造人工彩虹

材料与工具

水、喷雾器等。

步骤

1. 在阳光下，用喷雾器向着阳光的方向喷水。
2. 仔细观察，说说你的发现。

你还在什么场景下见到过彩虹？

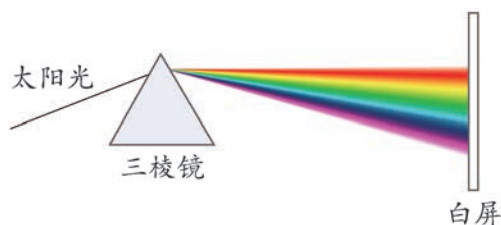
体验

用三棱镜制造“彩虹”

用三棱镜制造“彩虹”，观察它由哪些颜色组成，和真正的彩虹一样吗？



太阳光进入三棱镜后，出现了红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七种颜色的光，这是光的色散现象。



雨过天晴时，空气中悬浮着许多小水滴，它们就像三棱镜一样，将阳光分解成七种颜色的光，就形成了彩虹。

做一做

试着用镜子和水制造“彩虹”。



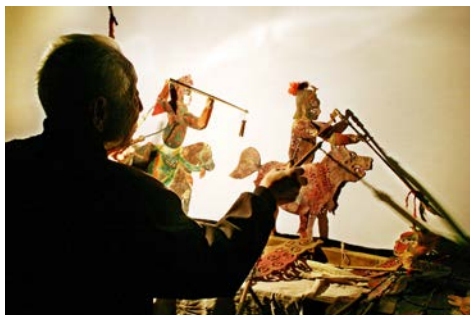
单元自主活动

体验皮影戏

皮影戏，又称“影子戏”或“灯影戏”，是我国传统的民间艺术。表演者利用光源照射各种剪影来讲述故事，在我国已经有 2 000 多年的历史，是人类非物质文化遗产。



皮影的制作是一个复杂奇妙的过程，通常要经过选皮、制皮、画稿、过稿、镂刻、敷彩、发汗熨平、缀结合成等工序。表演者一边操纵皮影，一边讲述故事。





让我们构思一个小故事，动手模仿制作“皮影”，利用手电筒等工具来表演一场“皮影戏”吧。

自主活动·集星大挑战

1	能说出皮影戏利用的是“光照射到不透明物体时，会被阻挡而形成影子”的原理	☆
2	能开展初步的创意设计，通过皮影戏表达自己的创意和构想	☆
3	能基于所学的光学知识，利用常见的工具和材料设计制作简单的皮影	☆
4	乐于参与皮影的制作和皮影戏表演，感悟中华优秀传统文化的魅力	☆



学习了本单元之后，你还能提出哪些问题？



不同颜色的光混合后会怎么样？

.....



第2单元

电和电路

科技的进步带给我们很多便利。打开开关，电灯照亮了房间；打开冰箱，里面有低温保存的新鲜蔬果；点开手机，我们与世界的联系越来越紧密……这些都与电有关。

电灯点亮需要什么条件？

安全用电，我们要注意些什么？

用实验来验证假设

手电筒不亮了，是因为电池没电了，还是手电筒坏了……
你有什么办法验证自己的假设？

我们可以将新的电池放入手电筒，如果手电筒又亮了，说明手电筒只是没电了；如果放入新电池后手电筒还是没亮，那么可能是手电筒坏了……



实验是科学探究的基本方法之一。通过实验，我们能够对作出的假设进行验证，从而得出科学的结论。

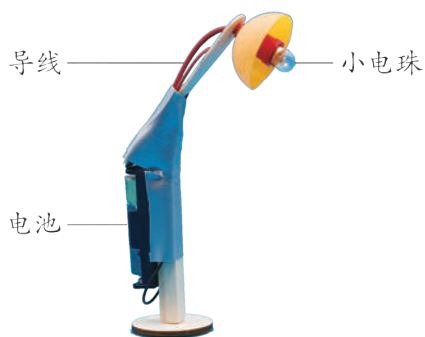
1

灯是怎么亮的

夜晚，我们读书写字的时候，会打开台灯。

▶ 点亮小电珠

你观察过台灯吗？它由哪些部分组成？它能亮起来需要什么条件？



实验

点亮小电珠

❁ 材料与工具

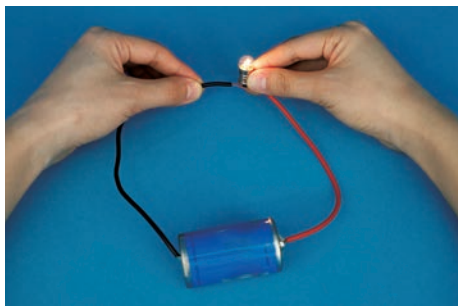
导线、小电珠、干电池等。

❁ 步骤

1. 用一根导线、一节干电池点亮小电珠。



2. 尝试用一节干电池、两根导线点亮小电珠。



☆ 提示

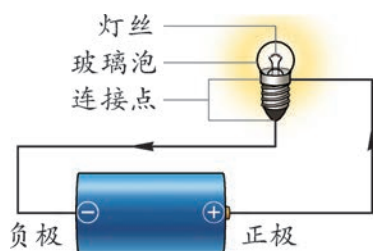
避免将电池的两端直接用导线相连。

3. 比较这两种连接方式的相同点。

❁ 结论

小电珠发光需要_____。

电从电池的正极经导线流出，流经小电珠，再流回到电池的负极，这样就形成了一个闭合回路，小电珠就被点亮了。



做一做

用手将导线、小电珠和电池直接相连时，操作方便吗？
用电池盒、小灯座、鳄鱼夹导线等连接小电珠，比较哪种方法更方便。



设计与制作

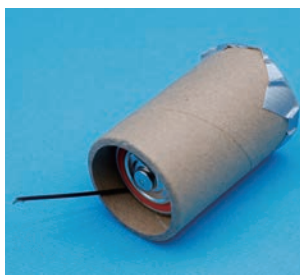
自制小手电

❁ 材料与工具

导线、小电珠、干电池、纸筒、胶带等。

❁ 步骤

1. 用胶带将导线固定在电池的负极上。
2. 用胶带把纸筒的底部封起来，并将连有导线的电池放入纸筒内。
3. 用胶带固定小电珠，用导线接触小电珠的金属部分。



4. 试用小手电，看看还可以怎样改进。

➤ 有趣的电路

怎样连接电路能方便地控制小电珠的亮与不亮？

体验

连接简单电路

1. 用鳄鱼夹导线、小电珠、干电池、电池盒、小灯座、开关等材料连接电路。

2. 观察闭合开关、断开开关时，小电珠的发光情况。

3. 思考闭合开关、断开开关时，小电珠亮或不亮的原因。



用导线将电池、小电珠和开关连接起来，当开关闭合时，小电珠就被点亮了，这样的电路称为闭合电路。



实验

推断电路暗盒内部的连接情况

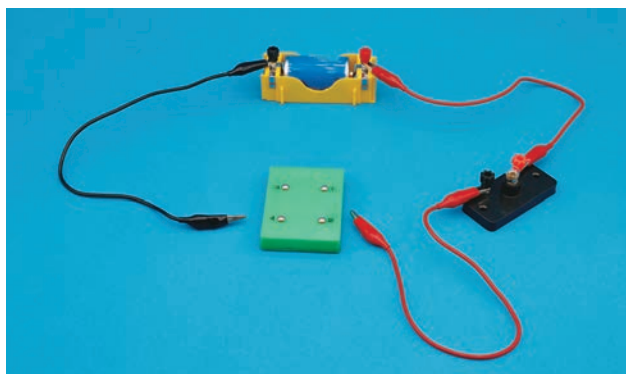
不打开电路暗盒，你能推测它内部是怎样连接的吗？

❁ 材料与工具

鳄鱼夹导线、小电珠、干电池、电路暗盒、小灯座等。

❁ 步骤

1. 用小电珠、干电池和导线连接一个检测电路，用这个电路来检测暗盒。



☆ 提示

闭合电路可以作为检测电路，用于判断其他元件或材料是否可以让电通过。

2. 将暗盒上的不同接线柱分别连入上述电路，观察并记录现象。

连接的接线柱	小电珠的发光情况 (亮打“√”，不亮打“×”)
1和2	
.....	

❁ 结果与分析

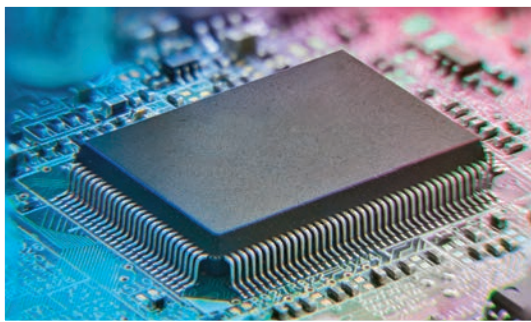
根据实验记录，推断暗盒内部的连接情况，画出暗盒内的连接图，并与实际情况对比。





丰富多样的电路

简单电路由电源、开关、用电器和导线组成。增加其他电路元件或者将多个简单电路进行组合，可以形成更复杂的组合电路。随着电子技术的发展，电路元件的尺寸越来越小，电路结构也变得越来越复杂。集成电路是一种将大量元件集成在一个芯片上的电路，可以实现更高级别的功能。在集成电路的基础上，还可以将多个电路进行组合，组成系统电路，用于实现更为复杂的功能，例如智能手机、电脑等电子产品中的电路。



从简单电路到复杂电路的变化过程中，人们对电路设计、芯片生产的要求也越来越高，需要不断探索和创新才能实现更高级别的功能和性能。

2

生活中怎样安全用电

电带给生活很多便利，但用电安全不容小觑。

► 哪些物体容易让电通过

导线的外面有一层塑料皮。连接电路时，为什么要剥去塑料皮露出里面的金属丝？



实验

判断哪些物体容易让电通过

❁ 材料与工具

待测物（如铅笔芯、塑料尺、铁片、竹签、橡皮、瓷勺、铝箔等）、导线、小电珠、干电池、电池盒、小灯座等。

❁ 步骤

1. 搭建一个检测电路。
2. 假设哪些物体连入电路后小电珠会亮，哪些不会亮，并记录。

3. 分别将不同的待测物连入电路，记录小电珠的发光情况，和假设进行比较。

4. 根据实验结果作出判断。

❁ 记录

待测物		铅笔芯	塑料尺	铁片	竹签	橡皮	瓷勺	铝箔
小电珠的 发光情况 (亮打“√”， 不亮打“×”)	假设							
	实验							

❁ 结论

_____容易让电通过，_____不容易让电通过。

通常，人们把容易让电通过的物体叫导体，不容易让电通过的物体叫绝缘体。电线内部的金属丝是导体，外部的塑料皮是绝缘体。电源插头上的金属片是导体，它与电线内部的金属丝相连；插头的手握部分是绝缘体。这样的设计是为了确保用电安全。



说一说

我们身边还有哪些物品是由导体和绝缘体共同组成的，为什么要这样设计？



实验

判断纯净水和自来水是否容易导电

❁ 材料与工具

纯净水、自来水、烧杯、电流传感器等。

❁ 步骤

1. 对纯净水和自来水是否容易导电作出假设，并记录下来。
2. 将纯净水和自来水分别与电流传感器连接，逐一检测，并做好实验记录。

❁ 记录

待测物	假设待测物是否容易导电 (容易导电打“√”， 不容易导电打“×”)	电流传感器示数
纯净水		
自来水		

❁ 结论

纯净水_____ (容易/不容易) 导电，自来水_____ (容易/不容易) 导电。

说一说

为什么不能用湿手触摸电器？

安全用电

我们的生活离不开电。有些电器用的是电池里的电，有些电器用的是发电厂提供的电。



电动玩具



电视机

插座里是发电厂提供的电。不正确的用电方式和习惯可能会引发触电、火灾，我们应该注意用电安全。



不乱拉电线，
不违规充电



不使用破损的
电线



不私自拆装电器



不靠近高压电

做一做

安全用电的注意事项有哪些？设计制作一份安全用电的宣传海报。



单元自主活动

制作智能小家电

夜晚，家里写字桌上的台灯根据环境光线的变化自动亮起来了，还能根据我们的语音指令调节灯光的明暗，让我们能更好地读书、写字。我们还可以通过手机遥控空调、电视机等家用电器。智能家电为人类创造了更为舒适便利、更有利于身心健康的生活环境。

智能家电将微处理器、传感器技术、网络通信技术引入家电设备后形成了新功能，可以自动感知住宅空间状态、家电自身状态和家电服务状态，能够自动控制或接收住宅用户在住宅内或远程的控制指令。





1. 查阅资料，结合本单元中学习到的知识，向大家推荐一款你了解的智能家电，详细介绍它的用途。
2. 制作一个智能小家电，如带有声控或光控功能的小台灯等。
3. 畅想未来的智能小家电。

自主活动·集星大挑战

1	知道智能家电中的电路也是由简单电路组成的	☆
2	能根据现实的需求，对未来的智能家电提出新颖、合理的畅想	☆
3	能够通过制作小家电了解它的工作原理	☆
4	体会智能家电给人们带来的便利，有用所学的知识和技术方法解决问题的意愿和兴趣	☆



学习了本单元之后，你还能提出哪些问题？



电可以无线传输吗？

.....



第3单元

小小工程师 ——红绿灯模型



红绿灯是国际统一的交通信号灯。红灯表示禁止通行，绿灯表示准许通行，黄灯表示警示，需注意观察。它是一位不出声的“交通警察”，管理着马路道口的交通秩序，维护着车辆和行人的安全。

红绿灯由哪几部分组成？

如何控制红绿灯依次亮不同颜色的灯呢？

1

制作红绿灯模型需要考虑的问题

要制作一个红绿灯模型，我们需要对它的结构、功能和材料等作出思考。

► 红绿灯的组成

路边的红绿灯每时每刻都在工作着，你仔细观察过它吗？



调查

红绿灯的组成部分

通过实地调查，仔细观察红绿灯由哪些部分组成，想一想它的内部电路大致是怎样的。



► 红绿灯模型的选材

想一想，有哪些常见的材料可以用来制作红绿灯模型？说说你选择这些材料的理由。



► 红绿灯的控制

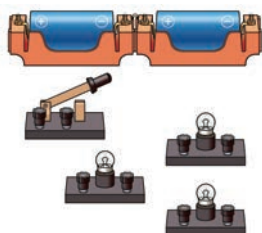
路口红绿灯的变化有什么规律？说说你的发现。



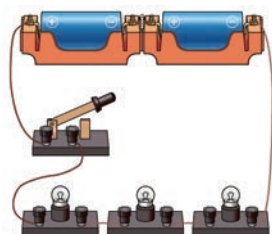
一般来说，路口的红绿灯总是按照一定的规律交替亮起。

用三个小电珠分别模拟红灯、绿灯和黄灯，试一试，如何点亮它们。

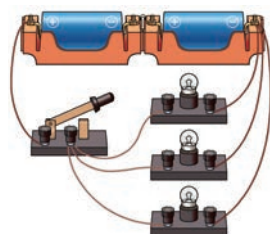
1. 试着把你的连接方法记录下来。



2. 下面这两种连接方法都可以点亮三个小电珠，比较它们的不同。



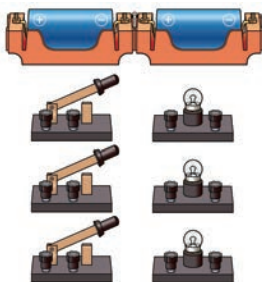
方法一（串联）



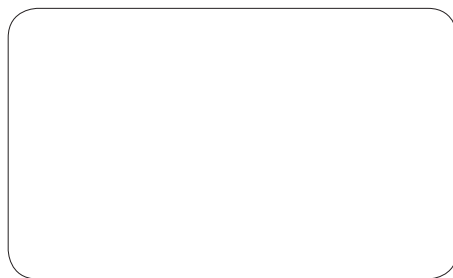
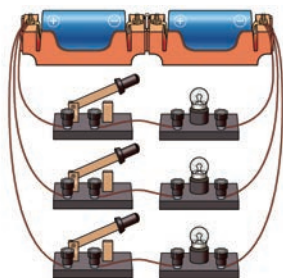
方法二（并联）

3. 如果拿掉一个小电珠会怎样？哪种方法更适合红绿灯模型？这种方法还有哪些不足？

4. 在方法二的基础上增加开关个数，使三个小电珠能分别受不同开关控制，且互不影响。试着连一连，把你的连接方法记录下来，说说你的发现。



5. 在制作时，连接多个开关是否方便？能否设计一种新开关，更简便地控制三个小电珠？把你的想法画下来。



2

设计制作红绿灯模型

对红绿灯模型有了充分的了解后，我们可以对它的各部分进行设计、制作，并通过检测与调试、展示与交流不断完善作品。

► 设计与制作

按照红绿灯模型的组成，选择合适的材料制作各组成部分。这些部分怎样组装？



利用身边的材料，开始制作你的红绿灯模型吧。

1. 制作外壳



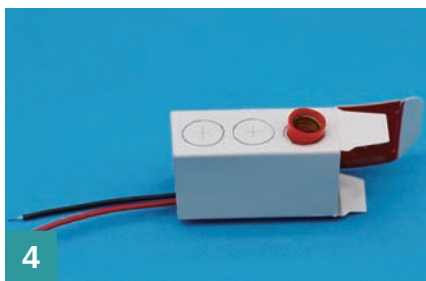
测量尺寸



在纸盒上大致标注灯座的位置

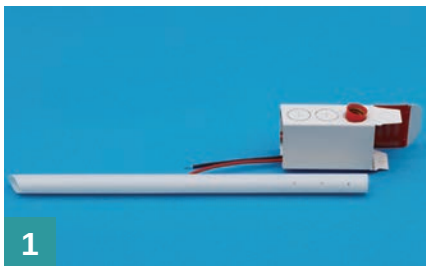


把纸盒加工成需要的大小，
在纸盒标注的位置上钻孔

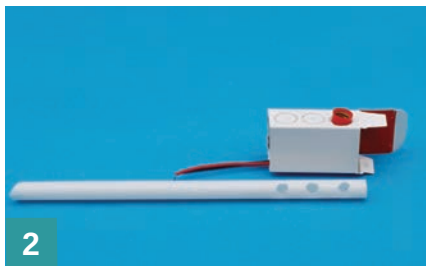


调整孔的大小，尝试
插入小灯座

2. 制作支撑杆



在吸管与外壳开孔对应的
位置上做标记

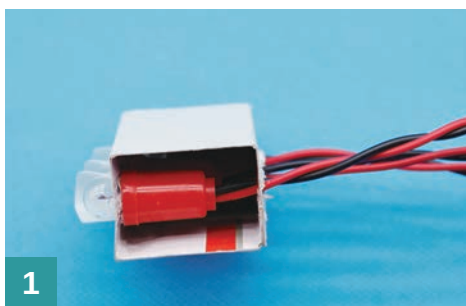


在标记处剪出小孔

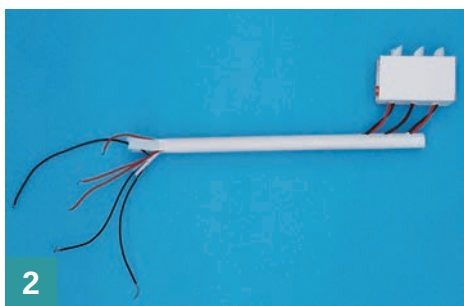
3. 制作开关

按照你设计的开关进行制作。

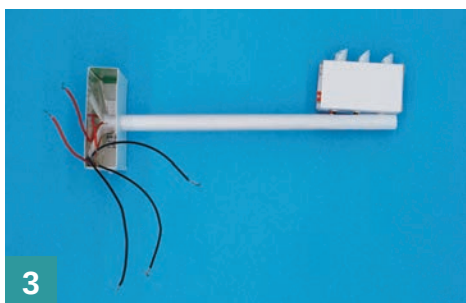
4. 组装



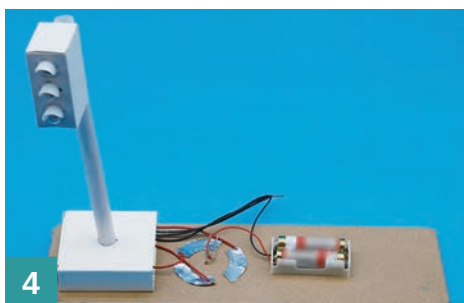
带灯座的小电珠插入外壳



灯座的导线穿入支撑杆上对应的小孔，并从支撑杆下端穿出



支撑杆插入底座并固定



连接电路，并固定

检测与调试

想一想，有什么办法能让小电珠发出红、绿、黄三种不同颜色的光？

试着点亮红绿灯模型并检测各部分功能。如果发现问题，及时进行修改完善。

► 展示与交流

展示红绿灯模型，介绍、分析自己的作品。可从材料、外形、制作方法、使用效果等方面分析介绍。

仔细倾听同学们的点评，根据同学的建议，想想自己的作品还可以怎样完善？试着做一做。例如，能否帮助视障人士安全通过路口，能否记录违反交通规则的行为……

► 项目评价

完成红绿灯模型的改善工作后，回顾整个过程，给自己的表现打个分吧。

打分项	达成情况
1. 能通过探究活动了解电路的不同连接方法及其作用	☆
2. 能根据红绿灯模型的需要，运用所学电路知识设计开关	☆
3. 能合理选择身边的材料、工具，设计、制作红绿灯模型	☆
4. 愿意分享自己的想法，倾听他人的建议，改进和完善红绿灯模型	☆

第4单元

生活中的能量

我们的生活离不开能量。风车转动、太阳能光伏板发电、汽车运动、音箱播放音乐、空调制冷或制热……这些工作都需要能量。

生活中常见的能有哪些形式？

能量给我们的生活带来了哪些变化？

规范操作，保障安全实践

在生活、学习中，我们经常会开展观察、观测、实验、制作、种植等实践活动。在这些实践活动中，不规范的操作会引发危险。例如，不注意防护，剪刀、锥子等工具可能会划伤人体；不按规定使用酒精灯，可能会引起火灾；直视强光会损伤眼睛等。

我们在制订活动方案时要充分考虑安全因素，制订应急措施。在进行实践活动时要按要求规范操作，做好安全防护，如：戴好防护手套、护目镜，准备好各类应急物品等。



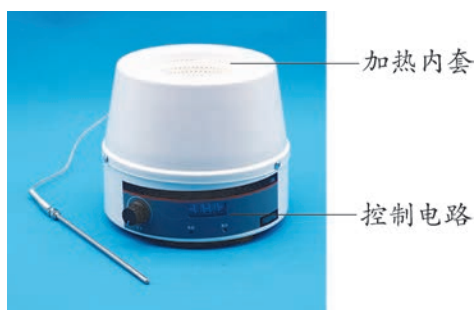
1

热是一种能吗

生活中，我们经常需要加热物体。

► 实验室常用的加热器具

酒精灯、电热套等是实验室常用的加热器具。酒精灯以酒精为燃料，由灯帽、灯芯和灯体组成。电热套由加热内套和控制电路等组成。



观察

用温度传感器测量酒精灯火焰的温度

✿ 材料与工具

酒精灯、火柴、温度传感器、水等。

❁ 步骤

1. 点燃酒精灯。

(1) 一只手扶灯体，另一只手取下灯帽，将灯帽竖直置于桌面上。

(2) 划燃火柴，手扶灯体，从侧面点燃酒精灯灯芯。

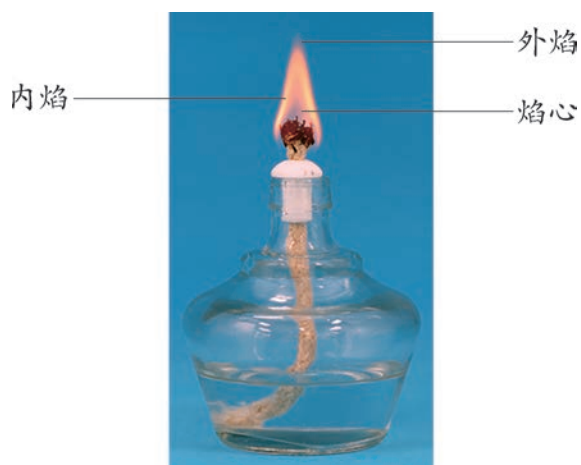
(3) 甩灭火柴，并将其弃于水中。

! 注意

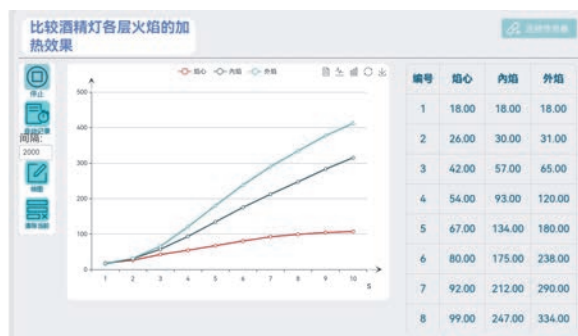
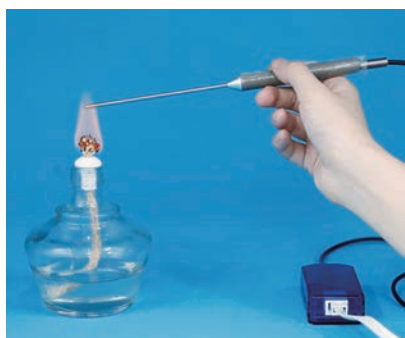
点燃酒精灯时，
要注意安全。



2. 观察酒精灯的火焰可分为哪几个部分。



3. 用温度传感器分别测量酒精灯火焰各部分的温度。



4. 熄灭酒精灯。手扶灯体，另一手拿起灯帽，从侧面盖灭火焰。盖灭后，取下灯帽再盖一次。



❁ 结论

酒精灯火焰的_____部分温度最高。

➤ 加热带来的变化

物体加热后，会发生各种变化。



观察

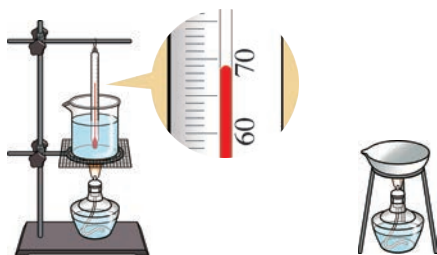
物体加热后的变化

❁ 材料与工具

烧杯、温度计、酒精灯、铁架台、陶土网、三脚架、蒸发皿、水、巧克力、玉米粒等。

❁ 步骤

1. 将烧杯中的水慢慢加热，观察水温的变化。
2. 分别将巧克力和玉米粒放入蒸发皿中加热，观察现象。



❁ 结论

加热后，水_____，巧克力_____，玉米粒_____。

我们平常所说的热，是一种能。在生产和生活中，许多地方都会利用热能。

说一说

酒精灯加热的热能来自哪里？电加热器加热的热能来自哪里？你还知道哪些热能？

► 金属的热胀冷缩

你见过火车轨道上的一小段缝隙吗？为什么要留这些缝隙呢？



观察

金属在加热和冷却时体积的变化

❁ 材料与工具

铜球、铁环、支架、酒精灯、烧杯、常温水等。

❁ 步骤

1. 常温下，观察铜球是否能通过铁环。
2. 将铜球加热后，观察铜球是否能通过铁环。
3. 将铜球置于常温水中冷却后，观察铜球是否能通过铁环。



! 注意

加热时，禁止用手接触铜球，避免烫伤。

铜球受热时体积会膨胀，受冷时体积会收缩，这种现象叫热胀冷缩。

做一做

设计实验，验证铁、铝等其他金属，以及木头、石块等固体，是否有热胀冷缩的性质。

科学阅读

双金属片

双金属片是由两种受热膨胀程度不同的金属压合或黏合在一起所组成的。人们将双金属片的特性应用在开关、控制器等领域，如电饭锅温控器、冰箱化霜温控器、热传感器等。

当电饭锅内温度升高时，由于温控器内双金属片的两种金属膨胀程度不同，虽然它们向同一方向弯曲，但是弯曲程度不同。当锅内达到一定温度时，双金属片会使电路断开，停止加热；当锅内降低到一定温度时，它们又会使电路闭合，进入加热状态。

留心观察金属的热胀冷缩在日常生活中还有哪些应用。



► 水的热胀冷缩

瓶装水一般都不会装满。你知道这是为什么吗？



观察

水的热胀冷缩

❁ 材料与工具

烧瓶、细玻璃管、橡胶塞、烧杯、热水、常温水等。

❁ 步骤

1. 烧瓶里装满水，在瓶口塞入带有细玻璃管的橡胶塞。
2. 将烧瓶放入热水中，观察现象。
3. 将烧瓶从热水中取出，放入常温水中，观察现象。



! 注意

- 使用热水时，避免烫伤。
- 玻璃制品易碎，要轻拿轻放。

一般情况下，水受热时体积会膨胀，受冷时体积会收缩。水也具有热胀冷缩的性质。



观察

水结冰时的体积变化

❁ 材料与工具

水、塑料杯、冰箱等。

❁ 步骤

1. 把加满水的塑料杯放入冰箱中冷冻。
2. 水结冰后，观察现象。



水结冰时，体积会膨胀。



科学阅读

水的“热缩冷胀”

水在一定温度范围内，会呈现出“热缩冷胀”的现象。我国劳动人民很早就利用水的这种反常膨胀特性来开采石料。寒冷的冬季，往石缝中注入水，水在结冰的过程中，体积膨胀，就会把石头撑裂，这样开采石料既省力又能提高效率。

做一做

设计方案，观察牛奶、食用油、橙汁、酱油等液体是否具有热胀冷缩或者“热缩冷胀”的性质。

► 空气的热胀冷缩

空气有热胀冷缩的性质吗？

体验

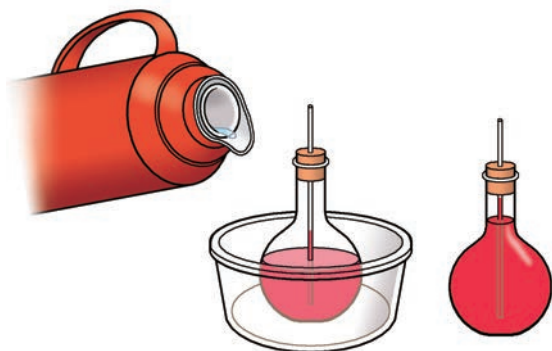
制作小喷泉

❁ 材料与工具

水、水槽、烧瓶、橡胶塞、细玻璃管、热水、红墨水等。

❁ 步骤

1. 取两个相同的烧瓶，一个装较多的水，另一个装较少的水，各滴几滴红墨水，塞上带有细玻璃管的橡胶塞，并放入水槽中。
2. 将热水分别浇在两个烧瓶上，观察小喷泉喷水的效果。



! 注意

使用热水时，
避免烫伤。

比较两个小喷泉装置，它们的喷水效果为什么会不同？



实验

空气的热胀冷缩

❁ 材料与工具

烧杯、烧瓶、气球、热水、常温水等。

❁ 步骤

1. 将瓶口套有气球的烧瓶放入热水中，观察现象。
2. 将烧瓶从热水中取出，再放入常温水中，观察现象。



! 注意

使用热水时，
避免烫伤。

❁ 结论

空气 _____。

空气受热时体积会膨胀，受冷时体积会收缩。空气具有热胀冷缩的性质。

说一说

怎样改进小喷泉，可以使它喷得更高？生活中有哪些热胀冷缩的应用实例？

2

还有哪些常见的能

人们每天都在使用各种形式的能，它们带给我们很多便利。

▶ 声音具有能量

我们每天都能听到各种各样的声音。有时，身边突然发出的巨大声响会让我们不由自主地捂住耳朵，甚至震得我们耳朵疼。你有没有想过，这是为什么？



观察

声音是否具有能量

❁ 材料与工具

手机、蜡烛、玻璃杯、保鲜膜、高脚玻璃杯、塑料吸管、水、白糖等。

❁ 步骤

1. 用手机播放音乐，并将手机扬声器靠近蜡烛的火焰，调节音量大小，观察现象。



2. 在玻璃杯杯口覆上保鲜膜并拉紧，然后在上面撒一些白糖，打开手机播放音乐，将扬声器对准保鲜膜，调节音量大小，观察现象。



3. 将两只高脚玻璃杯平放在桌面上，相隔3~5厘米。在其中一只杯子中加入三分之一的水，并在杯口横放一根塑料吸管。用食指蘸些水在另一个空玻璃杯的杯口轻轻划圈摩擦，观察现象。



声音是由物体振动产生的，可以通过气体、固体或液体传播。声音具有能量。



设计与制作

制作“声能大炮”

✿ 材料与工具

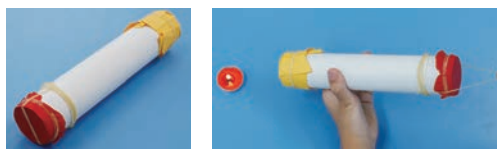
纸片、纸筒、橡皮膜、橡皮筋、蜡烛等。

✿ 步骤

1. 在纸筒的一端套上橡皮膜，并用橡皮筋箍紧。
2. 在纸筒的另一端盖上纸片，用橡皮筋箍紧并用剪刀在纸片中央开一个小孔。



3. 在纸筒两端的截面上箍上橡皮筋。
4. 将小孔出口对准蜡烛的火焰，用手拉起橡皮膜上的橡皮筋并快速放开，观察火焰的情况。



说一说

试着举出其他一些能说明声音具有能量的例子。

▶ 光具有能量

地球上几乎所有的能量都来自太阳，太阳能是地球上最主要的能量源泉，太阳给人们带来光和热。



体验

太阳能小风扇

组装太阳能小风扇，并把制作好的装置放在阳光下，试试效果。



做一做

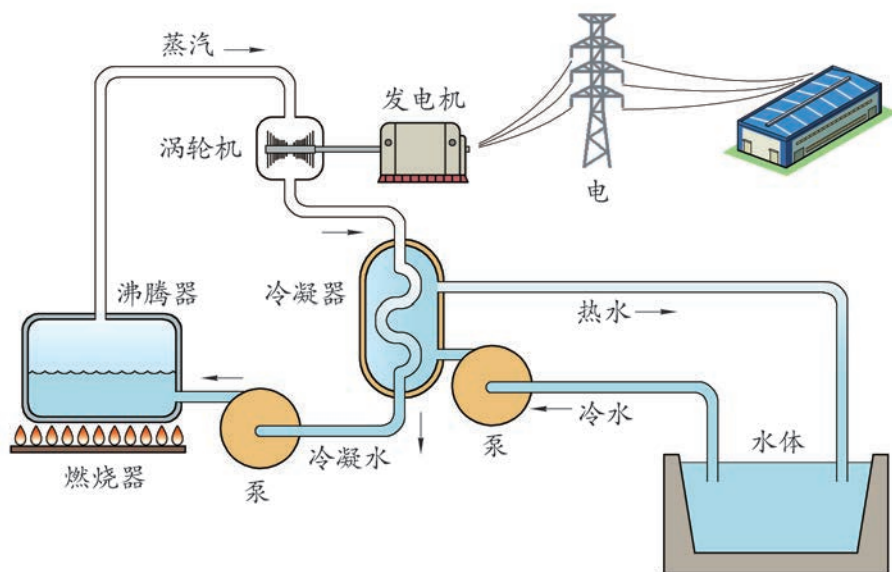
试着改装一辆电池驱动的小车，利用太阳能让它动起来。

电具有能量

电是一种能，可以使灯泡发光、给食物加热、使机器运转……现代生活离不开电，冰箱、微波炉、热水器、洗衣机、空调、手机等都需要通过电来工作。



生活用电大部分来自发电站。在发电站中，加热水产生蒸汽，蒸汽可以推动涡轮机旋转，旋转的涡轮机带动发电机发电。





观察

用蒸汽推动小叶轮

❁ 材料与工具

铁架台、酒精灯、试管、玻璃管、橡胶塞、小叶轮等。

❁ 步骤

1. 加热试管里的水。
2. 将蒸汽出口对准小叶轮。
3. 观察现象。



我们经常会看到建筑物顶部装有尖尖的金属装置，这种装置叫避雷针，它可以让建筑物避免被雷电直接击中。雷电是伴有闪电和雷鸣的放电现象。雷电具有很强的能量。



发生雷电现象时，要注意安全。不要靠近孤立、高大的树木，不要接触金属物体等容易导电的物品，不要靠近建筑物外墙和电气设备，不要进入无防雷设施的建筑物内。

运动的物体具有能量

滚动的保龄球可以击倒球瓶，这是为什么呢？



观察

运动的物体是否具有能量

材料与工具

小车、木板、木块等。

步骤

1. 用木板搭建斜坡。
2. 将木块放在平面上，从斜坡上释放小车。



3. 观察木块被小车撞后的现象。

运动的小车可以推动木块，说明运动的物体具有能量。

做一做

试着用其他方法证明运动的物体具有能量。



科学阅读

超速行驶的危害

行驶的机动车具有能量。如果违反交通规则超速行驶，往往会引发交通事故。我国规定了各种车型的机动车在各种道路、各种情形下的最高限速。例如，一般情况下，小型客车在高速公路上行驶的最大速度不得超过120千米/时；为了保障学生安全出行，学校区域限速30千米/时。留心观察，生活中还有哪些环境需要注意限速？



参观交通主题博物馆

航海博物馆、汽车博物馆、铁路博物馆……各种各样的交通主题博物馆向我们展示着交通工具在我们生活中不可或缺。从古至今，人们利用各种能量提供动力设计制造出了各种交通工具。例如，铁路的发展就经历了蒸汽机车、电力机车和高速列车等时期。由我国自行设计研发、拥有完全自主知识产权的高速列车“复兴号”的诞生，标志着我国高速铁路技术已形成全球领先优势。





参观相关博物馆，调查一种你感兴趣的交通工具。结合查阅到的资料，了解它的动力是由哪些能量提供的，它给人们的生活带来了哪些便利？

自主活动·集星大挑战

1	能说出交通工具的能量来源	☆
2	能依据事实分析科技的进步给生活带来的便利	☆
3	能通过实地参观和调查等活动获取信息并整理，在活动中注意安全	☆
4	能感悟我国科技的进步，提升民族自豪感	☆



学习了本单元之后，你还能提出哪些问题？



中国空间站在太空中运行，利用了哪些能？

.....



第5单元

地球上的资源

土壤、矿物、水等地球上的各种资源对人类的生存和发展具有重要意义。地球上的资源是有限的，为了合理利用和保护地球上的资源，首先要了解和认识各种资源。

土壤里有什么？

不同矿物有什么特点？

地球上的水会被用完吗？

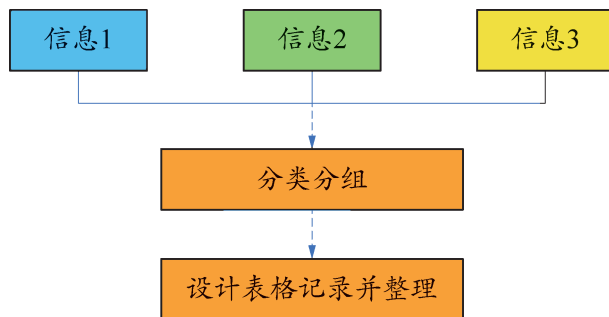
用表格记录、整理信息

上海市每年都要对废水排放量进行统计。据统计，1995年废水的排放总量是22.45亿吨，其中工业废水排放量约11.61亿吨，污水处理厂17座；2005年废水的排放总量是19.97亿吨，其中工业废水排放量约5.11亿吨，污水处理厂42座；2021年废水的排放总量是20.91亿吨，其中工业废水排放量约3.21亿吨，污水处理厂46座。

如何将这些信息用更简洁明了的方式呈现出来呢？

年份	废水排放总量 (亿吨)	工业废水排放量 (亿吨)	污水处理厂 (座)
1995	22.45	11.61	17
2005	19.97	5.11	42
2021	20.91	3.21	46

通过观察、测量、调查、实验等方法收集信息后，用表格记录、整理信息，方便人们更清晰、快速、准确地查阅信息。



1

土壤有什么秘密

地球上生物的生长和生存大多离不开土壤，土壤是重要的地球资源。

► 土壤里有什么

你在哪里见到过土壤？



体 验

采 集 土 壤

土壤信息卡

采集地点：_____

采集日期：_____

采集人：_____

从校园不同的位置
各取一些土壤。

给采集的土壤贴上
标签。

先刮去约1厘米
的表层土，再挖
取适量土壤。



用照片或视频方式
记录采集的过程。

采集的土壤里都有什么呢？



实 验

探究土壤里有什么

❁ 材料与工具

土壤、纸巾、水、纸杯、玻璃棒、滴管、玻璃片、酒精灯、烧杯等。

❁ 步骤

1. 用看、摸、闻等方法观察土壤。
2. 将土壤放入容器中加热，闻一闻气味。
3. 将土壤放入水中搅拌，并静置片刻。
4. 取几滴土壤水放在玻璃片上加热。
5. 设计表格记录并整理信息。

! 注意

触摸土壤后，
应洗净双手。

❁ 结果与分析

通过实验，你有什么发现？

土壤里主要有生物、空气、沙、黏土、水、腐殖质、无机盐等。

➤ 不同的土壤

地球上的土壤都一样吗？根据土壤的质地一般可分为黏质土、砂质土和壤质土。





实验

比较不同的土壤

❁ 材料与工具

黏质土、砂质土、壤质土、培养皿、烧杯、塑料杯、水等。

❁ 步骤

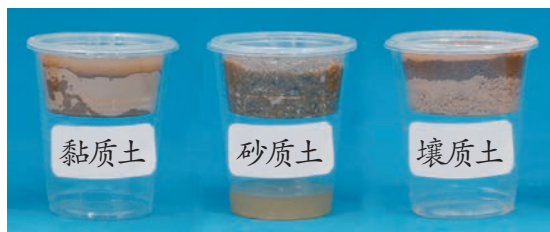
1. 用手搓一搓，感受它们的颗粒大小。
2. 往土壤里加水，捏一捏，比较它们的黏性。
3. 比较黏质土、砂质土、壤质土的渗水本领。

(1) 在小塑料杯上开出小孔，将有孔的小塑料杯装在大塑料杯上，制成实验装置。

(2) 将等量的三种土壤分别装入实验装置，并同时慢慢地倒入等量的水。

(3) 仔细观察渗水情况。

4. 用表格整理你得到的信息。



❁ 结果与分析

通过实验，你有什么发现？

黏质土含沙量较少，颗粒细小，黏性较强，渗水速度慢；砂质土含沙量较多，颗粒粗糙，黏性弱，渗水速度快；而壤质土的含沙量、颗粒大小、黏性强弱、渗水性均介于砂质土和黏质土之间。



调查

了解不同土壤中适宜生长的植物

仙人球和水稻的生长环境相同吗？它们各有什么特点？你知道适宜生长在黏质土、砂质土、壤质土环境中的植物分别有哪些吗？试着收集资料，整理信息，分析原因。



土壤	适宜生长的植物	原因
黏质土	小麦、_____	
砂质土	花生、_____	
壤质土	水稻、_____	

保护土壤资源

土壤是地球上重要的资源，但目前全球约有四分之一的土地已经荒漠化。有什么办法可以改善这一情况呢？



观察

植物对土壤的影响

❁ 材料与工具

两块土壤样品（一块有植被、一块无植被，其他方面尽量一致）、托盘、水、烧杯等。

❁ 步骤

1. 将两块土壤分别放入相同的托盘内。
2. 用烧杯向两个托盘上端的相同位置倒等量的水。
3. 观察并比较两个托盘中土壤的情况。
4. 讨论产生上述现象的原因。



植树造林可以有效减少水土流失，防止土地荒漠化。

土壤也是农作物生产的基础。

做一做

从国家统计局网站收集数据，了解我国的耕地面积、近五年的粮食产量等，整理并分析相关信息，交流分享你的收获。



科学阅读

黑土地

黑土地是地球上一种非常肥沃的土壤资源，我国的黑土地主要分布在辽宁、吉林和黑龙江三个省份，是我国重要的粮食生产基地。黑土地的形成是一个漫长的过程，需要经过数千年的沉积和演变。黑土地具有高肥力、透气、疏松等优点，适合种植多种农作物，如玉米、小麦、大豆等。由于这些土壤富含有机质，因此它们也特别适合种植需要高营养的作物，如蔬菜、水果等。黑土地是一种珍贵的农业资源，需要得到合理的保护和利用。2022年8月1日开始实施的《中华人民共和国黑土地保护法》正是为了保护我们国家黑土地资源、维护生态平衡、保障国家粮食安全制定的法律。



2

矿物有哪些用途

自然界中广泛分布着矿物，这些矿物对人类的生产和生活起着至关重要的作用。

各种矿物

矿物有很多种，有些矿物蕴藏在岩石中。



观察

岩石中的矿物

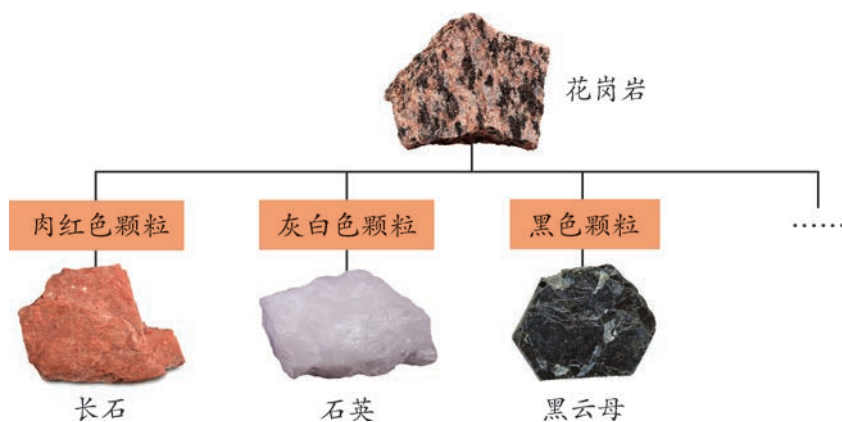
材料与工具

花岗岩、布袋、锤子等。

步骤

1. 将一块花岗岩放入布袋里，用锤子轻轻敲开。
2. 观察花岗岩里不同类型的颗粒。

岩石中有许多矿物，以花岗岩为例，花岗岩中不同的颗粒是不同的矿物。



观察

不同矿物的特点

❁ 材料与工具

长石、石英、黑云母、放大镜、胶头滴管和水等。

❁ 步骤

1. 用看、摸、闻等方法比较不同矿物的特点。



! 注意

触摸矿物后，
应洗净双手。

2. 借助工具进一步观察矿物的特点。



3. 列表比较你的发现。

矿产资源

有开采价值的矿物称为矿产，石油、天然气也是矿产，矿产与我们的生活息息相关。



我国矿产资源总量丰富、品种多样。目前，我国已发现的矿产资源达170多种，其中20多种矿产的探明储量位居世界前列，如钨矿、锑矿、稀土矿等位居世界第一。



调查

了解珍贵的稀土

稀土具有非常重要的经济、战略地位，从冶金工业、石油化工到军工领域的隐形战机、制导导弹、核潜艇等都离不开稀土。因此，在军事、工业、民用等领域，稀土都是一种不可或缺的材料。我国的稀土资源储量大、品种全、质量高，稀土产量全球第一。

查阅资料，用表格整理信息，了解我国稀土矿的主要分布地区和占比等。

矿产资源是不可再生的、有限的，有些矿产只够开采几十年。《中华人民共和国矿产资源法》规定：矿产资源属于国家所有；国家保障矿产资源的合理开发利用；禁止任何组织或者个人用任何手段侵占或者破坏矿产资源；禁止乱挖滥采，破坏矿产资源。

说一说

我们可以为保护矿产资源做什么？

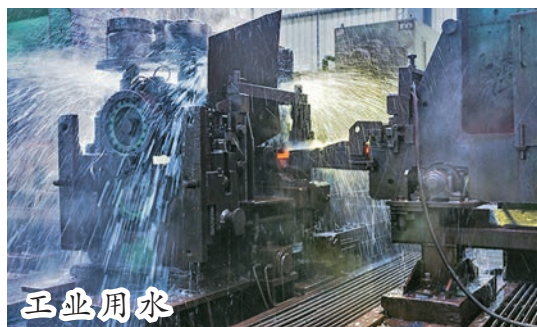
3

地球上有多少水

地球表面约有四分之三的面积覆盖着水，其中绝大部分是海水，只有少部分是淡水。

▶ 地球上的水资源

地球上的水有很多，可以分为淡水和咸水。我们的生活离不开淡水，如饮用、洗漱等。农业灌溉、工业生产主要使用的也是淡水。

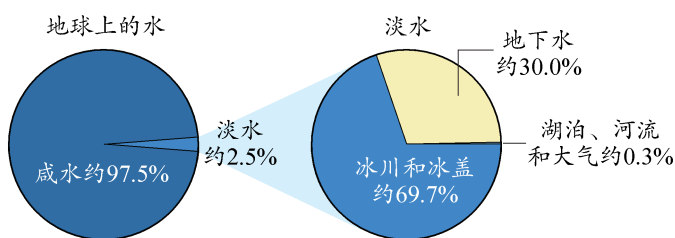




读表识图

地球上的淡水有多少

地球上的淡水资源有多少？观察图片，说说你获得的信息和启发。



地球表面近71%都是海洋，其余是陆地部分。在陆地上的主要水体类型有河流、湖泊、冰川和地下水等。尽管地球上的水分布广泛，但淡水仅占地球总水量的2.5%左右。受获取难度与水污染等因素影响，可供人类直接利用的淡水资源更为有限。



► 保护水资源

为了保护珍贵的淡水资源，人们想了很多方法。例如，污水循环利用、定点浇灌等。



调查

调查家庭用水情况

了解自己家中的用水情况并制订一个节水方案。

1. 可以比较不同季节、不同时间段的用水量。
2. 可以记录家中浪费水的现象和节约用水的方法。
3. 还可以将家庭月用水量和官方公布的人均用水量数据进行对比。

经过调查和节水实践，你有哪些节水心得？号召身边的人一起节约用水吧！

调查我国的水利工程

我国对水资源的开发利用历史悠久。从古代起，我国劳动人民就致力于水旱灾害的防治，几千年来，建设了一批著名的水资源利用工程，在水旱灾害防治、农业发展等方面发挥了重要作用。



都江堰



红旗渠





1. 查阅资料，了解从古至今，我国有哪些著名的水利工程。
2. 设计合适的信息整理方式，在学校或社区展示我国在水利工程方面的成就。

自主活动·集星大挑战

1	能说出一些从古至今我国著名的水利工程，知道人类生活离不开自然资源	☆
2	能辩证地分析不同水利工程在灾害防治、农业发展等方面的作用	☆
3	能制订调查计划，用合适的方式记录整理信息，并适时反思和调整	☆
4	理解合理开发利用水资源的重要性，感悟我国在水利工程方面取得的成就	☆



学习了本单元之后，你还能提出哪些问题？



嫦娥五号返回器带回了 1 731 克“月壤”，它和地球上的土壤有什么不同？

.....

后记

本册教材根据教育部颁布的《义务教育科学课程标准（2022年版）》编写。

编写过程中，上海市课程教育教学研究基地（中小学课程方案基地）、上海市心理教育教学研究基地、上海基础教育教材建设重点研究基地等上海高校“立德树人”人文社会科学重点研究基地及教材编写人员所在单位给予了大力支持，还有许多学科专家、教育专家、教研人员及一线教师给我们提出了宝贵意见和建议，我们感谢所有对教材编写、出版提供帮助与支持的同仁和各界朋友！对于教材中选用的图片等作品，我们已通过多种渠道联系作者或通过购买取得授权，对此我们深表感谢！但仍有部分作者未能取得联系，恳请入选作品的作者与我们联系，以便支付稿酬。

我们深知，由于时间和能力所限，教材中还存在不足之处。希望广大教师、学生及家长在使用本册教材过程中能提出宝贵意见和建议，并反馈给我们，使教材更加完善。

联系方式：

联系电话：021-64848025

电子邮箱：jc@sstp.cn

声明 按照《中华人民共和国著作权法》第二十五条有关规定，我们已尽量寻找著作权人支付报酬。著作权人如有关于支付报酬事宜可及时与出版社联系。

本册教材图片提供信息：

本册教材中的图片由张斌、美丽科学、视觉中国、IC photo 等提供。

义务教育教科书
(五·四学制)

科学

KEXUE

四年级 上册



绿色印刷产品

ISBN 978-7-5478-7626-8



9 787547 876268 >

定价：6.00 元